

TD₂ : Espaces vectoriels

Exercice 1.

On considère l'ensemble $E = \mathbb{R}_+^*$ muni des lois de composition interne $\oplus$ définie pour tout x et y dans E par :

$$x \oplus y = xy$$

et de composition externe définie pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ par :

$$\alpha \odot x = x^\alpha$$

Vérifier que $(E, \oplus, \odot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2.

On définit sur l'ensemble $E = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}\}$ des fonctions définies sur $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$

- une addition $\oplus$ donnée par :

$$\forall x \in [0, 1], \quad (f \oplus g)(x) = f(x) + g(x)$$

- une multiplication par un scalaire $\odot$ donnée par :

$$\forall x \in [0, 1], \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad (\alpha \odot f)(x) = \alpha \cdot f(x)$$

Montrer que $(E, \oplus, \odot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3.

I - Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$:

1. $E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = -1\}$.
2. $E_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.
3. $E_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 2y = a\}$, où $a \in \mathbb{R}$.

II - Est-ce les parties suivantes de $E = \mathfrak{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, sont des sous-espaces vectoriels de E :

1. $F_1 = \{f \in E : f(2) = f(0) + f(1)\}$.
2. $F_2 = \{f \in E : \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (f(x))^2\}$.

Exercice 4.

On note :

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{K}^2 : x^2 + y^2 = 0\}.$$

Est-ce que E est un sev de $\mathbb{K}^2$? On distinguera les cas :

1. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.
2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Exercice 5.

On considère les ensembles suivants :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - y - 2z = 0\},$$

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = 2y = x + z\}.$$

1. a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
b) Trouver une base de F .
c) En déduire sa dimension.
2. a) Montrer que G est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
b) Trouver une base de G .
c) En déduire sa dimension.
3. Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.

Exercice 6.

Soient $F = \{(a + b, b - 3a, a) \in \mathbb{R}^3, a, b \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(c, -2c, c) \in \mathbb{R}^3, c \in \mathbb{R}\}$.

1. Montrer que F et G sont deux sous espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$. Trouver leurs dimensions respectives.
2. A-t-on $F \oplus G = \mathbb{R}^3$? Justifier.

Exercice 7.

On note, dans $\mathbb{R}^4$:

$$U = (1, 1, 0, 0), \quad V = (1, 0, 1, 0), \quad X = (1, 0, 0, 1), \quad Y = (3, 1, 1, 1).$$

1. La famille $\{U, V, X\}$ est-elle libre ou liée, est-elle génératrice ? Justifier.
2. La famille $\{U, V, X, Y\}$ est-elle libre ou liée ? est-elle base ? Justifier.

Exercice 8.

Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $u = (1, -1, 0)$, $v = (1, 0, 1)$ et $w = (1, -1, 1)$.

1. Montrer que $\{u, v, w\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Quelles sont dans cette base les coordonnées d'un vecteur $X = (x, y, z)$.